Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251176**
Nama Lengkap	**David Alexsi Cahyadi**
Minggu ke / Materi	**04 / Struktur Kontrol Percabangan**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Boolean Expression dan Logical Operator

Boolean Expression merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk melakukan proses perbandingan terhadap suatu variabel atau nilai. Hasil dari boolen hanya ada dua kemungkinan, yaitu **True (benar)** dan **False(salah)**.

Sebagai contoh, dalam kasus penggunaan voucher diskon, misalnya voucher diskon 30% hanya dapat digunakan jika minimum pembelian adalah Rp 100.000. Maka kondisi tersebut dapat dituliskan dalam Python seperti “Pembelian >= 100000”. Inilah yang dinamakan boolean expression karena menghasilkan nilai **True** jika terpenuhi dan **False** jika tidak terpenuhi.

Gambar 4.1: Kemungkinan hasil dari boolean expression, Sumber:

https://shorturl.at/NrhPP

Boolean expression disusun juga menggunakan operator perbandingan seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Operator	Keterangan
x == y	Apakah x sama dengan y?
x != y	Apakah x tidak sama dengan y?
x > y	Apakah x lebih besar dari y?
x >= y	Apakah x lebih besar atau sama dengan y?
x < y	Apakah x lebih kecil dari y?
x <= y	Apakah x lebih kecil atau sama dengan y?
x is y	Apakah x sama dengan y?
x is not y	Apakah x tidak sama dengan y?

Gambar 4.2: Operator-operator perbandingan (comparison), Sumber: https://shorturl.at/NrhPP

Ada juga beberapa kasus yang dapat diubah menjadi boolean expression, misal "pengendara dengan kecepatan lebih dari 90 km/jam akan mendapatkan tilang" dapat diubah menjadi "kecepatan > 90". Ada lagi kasus "untuk lulus dibutuhkan IPK minimum 2.25" diubah menjadi "ipk >= 2.25".

Selain menggunakan operator perbandingan, beberapa boolean expression juga dapat digunakan sebagai logical operator yaitu, **and** (kedua kondisi terpenuhi), **or** (salah satu kondisi terpenuhi), dan not (negasi/kebalikan dari suatu kondisi).

Misalnya wahana rollercoaster hanya dapat dinaiki oleh penumpang yang memiliki, usia minimal 10 tahun dan tinggi badan minimal 110 cm, dapat dituliskan menjadi "usia >= 10 and tinggi >= 110". Logical operator dapat digunakan ketika terdapat lebih dari satu syarat yang harus diperiksa dalam suatu kondisi.

Bentuk-bentuk Percabangan

Percabangan digunakan untuk mengambil Keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam Python. Percabangan dibagi menjadi tiga bentuk utama:

1. Conditional (if)

   Digunakan ketika hanya terdapat satu kondisi yang harus diperiksa. Contoh, jika nilai lebih dari 70 maka mahasiswa mendapatkan sertifikat kelulusan.

```
if nilai_akhir > 70:
    print("Anda lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan!")
```

   Gambar 4.3: Kode program dari kasus kelulusan, Sumber: https://shorturl.at/NrhPP

2. Alternative Conditional (if-else)

   Digunakan jika terdapat dua kemungkinan hasil berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, jika nilai akhir lebih lama dari 60 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus.

```
if nilai_akhir > 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

   Gambar 4.4: Kode program dari kasus kelulusan, Sumber: https://shorturl.at/NrhPP

3. Chained Conditional (if-elif-else)

   Digunakan jika teradapat lebih dari dua kemungkinan Keputusan.

   Sebagai contoh, misalnya sebuah toko pakaian memberi diskon yang besarnya ditentukan oleh nilai pembelian anda. Untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000 mendapatkan diskon 30%. Pembelian lebih dari Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 mendapatkan diskon 20%. Pembelian dari Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000 mendapatkan diskon 15%. Pembelian di bawah Rp. 100.000 tidak mendapatkan diskon. Kemungkinan diskon yang diberikan ada 4, yaitu: 30%, 20%, 15% dan 0% (tidak diskon). Perhatikan implementasi berikut ini:

```
if pembelian > 1000000:
    diskon = 0.3        # diskon 30%
elif pembelian > 500000 and pembelian <= 1000000:
    diskon = 0.2        # diskon 20%
elif pembelian >= 100000 and pembelian <= 500000:
    diskon = 0.15       # diskon 15%
else:
    diskon = 0          # tidak ada diskon
```

Gambar 4.5: implementasi kode program dari kasus diskon, Sumber: https://shorturl.at/NrhPP

Python juga menyediakan bentuk percabangan singkat yang disebut sebagai **ternary operator**, misalnya

```
pembelian = int(input("Jumlah pembelian: "))
diskon = 0.1 if pembelian > 100000 else 0
```

Gambar 4.5: Contoh bentuk percabangan, Sumber: https://shorturl.at/NrhPP

Bentuk-bentuk Percabangan

Dalam proses menerima input dari pengguna, terdapat kemunhkinan pengguna memasukkan data yang tidak sesuai, misalnya huruf pada input yang seharusnya berupa angka. Hal ini dapat menyebabkan program berhenti atau error.

Sebagai contoh, program yang meminta input usia pengguna, “usia = int (input(“masukkan usia anda: ”)). Fungsi **input()** menghasilkan data bertipe string, sehingga perlu dikonversu ke bilangan bulat menggunakan fungsi **int()**. Namun, jika pengguna menggunakan input yang tidak valid (masil pengguna menginput huruf), maka program akan mengalami kesalahan dan berhenti, seperti gambar dibawah ini.

```
yuanlukito@linuxstation: ~/Documents
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$ python3 kategoriusia.py
Masukkan usia anda: dua puluh
Traceback (most recent call last):
  File "kategoriusia.py", line 1, in <module>
    usia = int(input("Masukkan usia anda: "))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'dua puluh'
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$
```

Gambar 4.6: Jika input tidak sesuai yang diharapkan, program akan berhenti, Sumber: https://shorturl.at/NrhPP

Untuk mengatasi hal tersebut digunakan **Exception Handling** dengan perintah **try** dan **except**. Contoh pengunaannya dalam kasus kategori usia dapat dilihat pada source program berikut ini:

```
inputuser = input("Masukkan usia anda: ")
try:
    usia = int(inputuser)
    if usia <= 5:
        print("Balita")
    elif usia >= 6 and usia <= 11:
        print("Kanak-kanak")
    elif usia >=12 and usia <= 25:
        print("Remaja")
    elif usia >= 26 and usia <= 45:
        print("Dewasa")
    elif usia > 45:
        print("Lansia")
except:
    print("Anda salah memasukkan input usia")
```

Gambar 4.7: Contoh penerapan try dan except, Sumber: https://shorturl.at/NrhPP

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

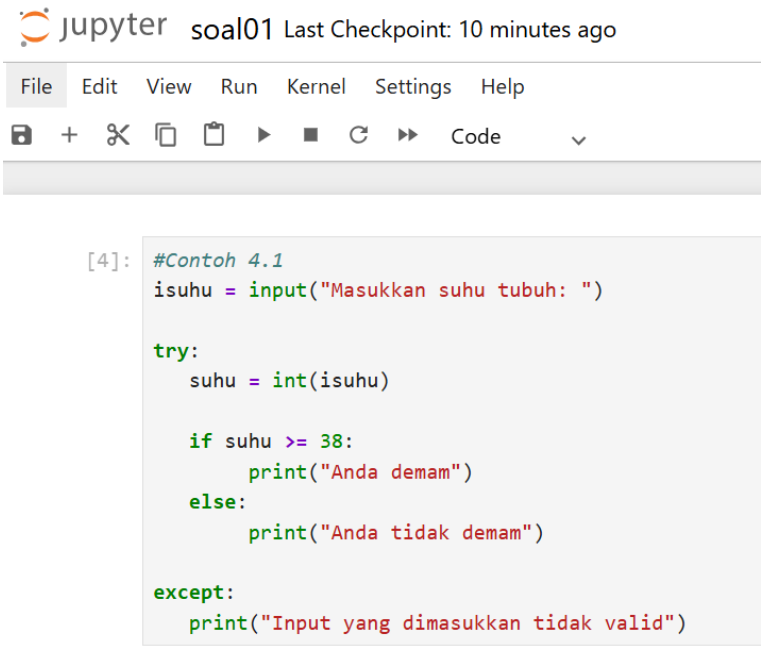
Github:https://github.com/DavidCahyadi1013/71251176_David-Alexsi-Cahyadi.git

SOAL 1

Soal:

Latihan 4.1 Implementasikan penanganan kesalahan input pengguna dari program-program pada Contoh 3.1, 3.2 dan 3.3.

Source Code:



Penjelasan:

Program ini dapat berfungsi untuk menentukan apakah seseorang sedang demam atau tidak, berdasarkan suhu yang akan diinput pengguna. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan suhu tubuh melalui fungsi **input()**, yang menghasilkan nilai yang

bertipe string. Lalu, program menggunakan **try** untuk mengonversi nilai tersebut menjadi bilangan bulat menggunakan **int()**. Jika proses berhasil, maka program akan melakukan percabangan menggunakan struktur **if-else**. Apabila suhu lebih besar atau sama dengan 38 derajat Celcius maka program akan menampilkan hasil output “Anda demam”, sedangkan jika nilai suhu dibawah 38 akan menghasilkan output “Anda tidak demam”. Tetapi, jika pengguna menginput nilai yang tidak sesuai misalnya huruf atau simbol maka akan menghasilkan output "Input yang dimasukkan tidak valid" hal ini terjadi karena adanya penggunaan **except** diakhir kode.

Output:

```
Masukkan suhu tubuh:  39
Anda demam
```

```
Masukkan suhu tubuh:  37
Anda tidak demam
```

```
Masukkan suhu tubuh:  pak karel
Input yang dimasukkan tidak valid
```

Source Code:

jupyter soal01(2) Last Checkpoint: 2 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab

[1]:
```
#Contoh 4.2
angka = input("Masukan Suatu Bilangan: ")

try:
    bilangan = int(angka)

    if bilangan > 0:
        print ("Positif")
    elif bilangan < 0:
        print ("Negatif")
    elif bilangan == 0:
        print ("Nol")

except:
    print("Input yang dimasukkan tidak valid")
```

Penjelasan:

Program ini dapat berfungsi untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna adalah bilangan positif, negatif, atau nol. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan angka melalui fungsi **input()**, yang menghasilkan nilai yang bertipe string. Lalu, program menggunakan **try** untuk mengonversi nilai tersebut menjadi bilangan bulat menggunakan **int()**. Jika proses berhasil, maka program akan melakukan percabangan menggunakan struktur *chained conditional* yaitu **if-elif**, untuk memeriksa nilai bilangan tersebut. Jika bilangan tersebut lebih besar dari 0 maka akan menghasilkan output “Positif”, sedangkan jika memiliki nilai 0 maka akan menghasilkan output “Nol”, tetapi jika nilai yang diinput pengguna lebih kecil dari 0 maka akan menghasikan “Negatif”. Tetapi, jika pengguna menginput nilai yang tidak sesuai misalnya huruf atau simbol tertentu, maka akan menghasilkan output "Input yang dimasukkan tidak valid" hal ini terjadi karena adanya penggunaan **except** di akhir kode.

Output:

```
Masukan Suatu Bilangan:  2
Positif

Masukan Suatu Bilangan:  0
Nol
```

```
Masukan Suatu Bilangan:  -2
Negatif

Masukan Suatu Bilangan:  mas karel
Input yang dimasukkan tidak valid
```

Source Code:

```
[ ]: #Contoh 4.3
a1 = input("Masukkan bilangan pertama: ")
b1 = input("Masukkan bilangan kedua: ")
c1 = input("Masukkan bilangan ketiga: ")
try:
    a = int(a1)
    b = int(b1)
    c = int(c1)

    if a > b and a > c:
        print("Terbesar:", a)
    elif b > a and b > c:
        print("Terbesar:", b)
    elif c > a and c > b:
        print("Terbesar:", c)

except:
    print("Input yang dimasukkan tidak valid")
```

Penjelasan:

Program ini dapat berfungsi untuk menentukan bilangan mana yang nilainya paling besar dari ketiga nilai yang telah dimasukkan pengguna. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan angka melalui fungsi **input()**. Lalu, program menggkonversi nilai tersebut menjadi bilangan bulat menggunakan **int()**. Jika proses berhasil, maka program akan melakukan percabangan menggunakan struktur **if-else** dengan dibantu operator **and**. Bilangan pertama akan dinyatakan paling besar jika nilainya lebih besar dari bilangan kedua dan ketiga. Begitu pula proses bilangan kedua dan ketiga dapat dinyatakan paling besar jika memiliki bilangan terbesar dibandingkan kedua bilangan lainnya. Tetapi, jika pengguna menginput nilai yang tidak sesuai misalnya huruf atau simbol tertentu, maka akan menghasilkan output "Input yang dimasukkan tidak valid" hal ini terjadi karena adanya penggunaan **except** diakhir kode.

Output:

```
Masukkan bilangan pertama:  10
Masukkan bilangan kedua:  8
Masukkan bilangan ketiga:  9
Terbesar: 10
```

```
Masukkan bilangan pertama:  9
Masukkan bilangan kedua:  10
Masukkan bilangan ketiga:  8
Terbesar: 10
```

```
Masukkan bilangan pertama:  7
Masukkan bilangan kedua:  9
Masukkan bilangan ketiga:  11
Terbesar: 11
```

```
Masukkan bilangan pertama:  logmat
Input yang dimasukkan tidak valid
```

Latihan 4.2

Soal:

Latihan 4.2 Implementasikan percabangan pada Contoh 3.2 (Positif-Negatif) menggunakan ternary operator.

Source Code:

```
bilangan = int(input("Masukan suatu bilangan: "))
hasil = "Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol"
print(hasil)
```

Penjelasan:

Program dimulai dengan sebuah bilangan, kemudian nilai input tersebut dikonversi menjadi tipe data integer dan dimpan ke dalam variabel **bilangan**. Setelah itu, program melakukan proses percabangan menggunakan **ternary operator** untuk menentukan jenis bilangan yang dimasukkan. Jika bilangan tersebut lebih besar dari 0 maka akan menghasikan output “Positif”, sedangkan jika memiliki nilai 0 maka akan menghasilkan output “Nol”, tetapi jika nilai yang diinput pengguna lebih kecil dari 0 maka akan menghasikan “Negatif”. Program akan menampilkan isi dari variabel **hasil** ke layar sebagai output yang menunjukkan apakah bilangan tersebut termasuk bilangan positif, negatife, atau nol.

Output:

```
Masukan suatu bilangan: 2 Masukan suatu bilangan: 0
Positif                   Nol
```

```
Masukan suatu bilangan: -2
Negatif
```

Latihan 4.3

Soal:

Latihan 4.3 Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan jumlah hari dalam suatu bulan di tahun 2020. Program meminta pengguna memasukkan nomor bulan (1-12),kemudian program akan menampilkan jumlah hari pada bulan tersebut. Sebagai contoh, perhatikan input dan output berikut ini:

Masukkanbulan (1-12): 7

Jumlah hari: 31

Lengkapi program tersebut dengan penanganan kesalahan jika pengguna memasukkan bulan yang salah. Penanganan kesalahan dalam bentuk memunculkan pesan bahwa bulan yang diinputkan oleh pengguna tersebut tidak valid.

Source Code:

```
inputangka = input("Masukan bulan (1-12): ")

try:
 bulan = int(inputangka)

 if bulan == 1 or bulan == 3 or bulan == 5 or bulan == 7 or bulan == 8 or bulan
== 10 or bulan == 12:
    print("Jumlah hari : 31")

 elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:
    print("Jumlah hari : 30")

 elif bulan == 2:
    print("Jumlah hari : 29")
 else:
```

```
    print("Bulan yang diinput tidak valid")

except:
    print("Bulan yang diinput tidak valid")
```

Penjelasan:

Program dimulai dengan pengguna yang memasukkan nomor bulan antara 1 sampai 12, kemudian input tersebut disimpan dalam variabel **inputangka**. Lalu, program mencoba mengonversi nilai input tersebut menjadi bilangan bulat dan menyimpannya ke dalam variabel **bulan** menggunakan **try**. Jika proses berhasil, program akan melakukan percabangan untuk menentukan jumlah hari berdasarkan angka yang dimasukkan. Jika nilai bulan sama dengan 1, 3, 5, 7, 8, 10, atau 12 maka program akan menghasilkan output "31". Jika nilai bulan sama dengan 4, 6, 9, atau 11 maka program akan menghasilkan output "30". Apabila bulan sama dengan 2, maka program akan menghasilkan output "29" karena pada 2020 merupakan tahun kabisat. Tetapi jika angka yang diinput diluar dari 1 sampai 12, maka program akan menyatakan "Bulan yang diinput tidak valid". Selain itu, jika yang diinput merupakan huruf atau simbol akan menghasilkan "Bulan yang diinput tidak valid" karena adanya **except**.

Output:

```
Masukan bulan (1-12): 2
Jumlah hari : 29
```

```
Masukan bulan (1-12): 1
Jumlah hari : 31
```

```
Masukan bulan (1-12): 4
Jumlah hari : 30
```

```
Masukan bulan (1-12): leon
Bulan yang diinput tidak valid
```

Latihan 4.4

Soal:

Latihan 4.4 Sebuah program meminta pengguna memasukkan ketiga panjang sisi suatu segitiga (berarti pengguna memasukkan tiga bilangan). Jika ketiga sisi segitiga tersebut semuanya sama, tampilkan pesan: "3 sisi sama". Jika hanya ada dua sisi yang sama

panjang, tampilkan pesan "2 sisi sama". Jika tidak ada yang sama maka tampilkan pesan: "Tidak ada yang sama". Sebagai contoh, perhatikan input dan output berikut ini:

Masukkan sisi 1: 14

Masukkan sisi 2: 18

Masukkan sisi 3: 11

Tidak ada yang sama

Masukkan sisi 1: 22

Masukkan sisi 2: 22

Masukkan sisi 3: 22

3 sisi sama

Masukkan sisi 1: 8

Masukkan sisi 2: 9

Masukkan sisi 3: 8

2 sisi sama

Lengkapi program tersebut dengan penanganan kesalahan jika pengguna memasukkan input yang tidak valid.

Source Code:

```
input1 = input ("Masukkan sisi 1: ")
```

```
input2 = input ("Masukkan sisi 2: ")
input3 = input ("Masukkan sisi 3: ")

try:
 sisi1 = int (input1)
 sisi2 = int (input2)
 sisi3 = int (input3)

 if sisi1 == sisi2 and sisi2 == sisi3:
    print("Ketiga sisi sama")
 elif sisi1 == sisi2 or sisi1 == sisi3 or sisi2 == sisi3:
    print("Kedua sisi sama")
 else:
    print("Tidak ada sisi yang sama")

except:
    print("Input yang diberikan tidak valid")
```

Penjelasan:

Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan panjang tiga sisi segitiga yang masing-masing disimpan dalam variabel **input1**, **input2**, dan **input3**. Lalu, program mencoba mengonversi ketiga input tersebut menjadi bilangan bulat dan menyimpannya ke **sisi1**, **sisi2**, dan **sisi3** menggunakan **try**. Jika proses berhasil dilakukan, program akan melakukan percabangan dengan membandingkan nilai dari ketiga sisi tersebut. Jika variabel **sisi1**, **sisi2**, dan **sisi3** memiliki nilai yang sama, maka program akan menyatakan “Ketiga sisi sama”. Tetapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka program akan memeriksa apakah kedua sisi memiliki panjang yang sama panjang, maka program akan menampilkan pesan “Kedua sisi sama”. Namun jika tidak ada sisi yang sama panjang, maka program akan menampilkan pesan “Tidak ada sisi yang sama”. Tetapi, jika pengguna menginput nilai yang tidak sesuai misalnya huruf atau simbol tertentu, maka akan menghasilkan output "Input yang diberikan tidak valid" hal ini terjadi karena adanya penggunaan **except** diakhir kode.

Output:

```
Masukkan sisi 1: 11
Masukkan sisi 2: 11
Masukkan sisi 3: 11
Ketiga sisi sama
```

```
Masukkan sisi 1: 11
Masukkan sisi 2: 22
Masukkan sisi 3: 33
Tidak ada sisi yang sama
```

```
Masukkan sisi 1: 22
Masukkan sisi 2: 11
Masukkan sisi 3: 11
Kedua sisi sama
```

```
Masukkan sisi 1: xyz
Masukkan sisi 2: nsd
Masukkan sisi 3: ncs
Input yang diberikan tidak valid
```